HIDROSMART

Acciones correctivas, preventivas y de mejora

Registro de brechas, prioridad y criterio de cierre

Versión documental consolidada 1.0
Fecha de corte: 2026-10-09
Código documental: DOC-11

1. Objetivo

Este documento convierte las brechas identificadas en el corte documental en acciones trazables. Una acción se considera cerrada solo con evidencia fechada, responsable, commit o configuración identificable y resultado de prueba.

2. Acciones priorizadas

ID	Tipo	Tema	Prioridad	Hallazgo	Acción	Cierre
ACP-01	Correctiva	Seguridad MQTT de producción	Alta	Local opera sin TLS/ACL.	Configurar TLS, autenticación, ACL, rotación y probar reconexión.	Prueba de conexión autorizada/no autorizada y evidencia de certificados.
ACP-02	Correctiva	Calibración física	Alta	Hay lecturas físicas, no ensayo de volumen conocido.	Comparar volumen patrón, pulsos y error por rango.	Acta de calibración, datos crudos y aceptación.
ACP-03	Preventiva	Backup y restore	Alta	No verificado end-to-end.	Automatizar backup, restauración y comprobación de integridad.	Log de restore, checksum y prueba de consultas.
ACP-04	Correctiva	SMTP/alertas	Media	Credenciales reales no probadas.	Configurar ambiente seguro y probar entrega/reintento.	Mensaje recibido, log y manejo de error.
ACP-05	Mejora	Frontend E2E y accesibilidad	Media	Lint/build no cubren flujos de usuario.	Añadir pruebas de rutas, responsive, teclado y lector.	Reporte por navegador/dispositivo.
ACP-06	Mejora	Push de tiempo real	Media	UI usa polling HTTP de 5 segundos.	Evaluar WebSocket/SSE solo si el requisito lo exige y medir costo.	Decisión arquitectónica y prueba de latencia.
ACP-07	Preventiva	Sincronización documental	Media	Hay versiones locales con cifras/tecnologías históricas.	Usar DOC-00 y fecha de corte en cada entrega.	Matriz actualizada y revisión cruzada.
ACP-08	Mejora	Identidad institucional	Alta	PDF y documentos locales muestran códigos/fichas distintos.	Confirmar código, programa, ficha, centro y periodo con coordinación.	Acta o fuente institucional aprobada.

3. Clasificación de causas

Causa	Ejemplo	Respuesta
Evidencia incompleta	No hay prueba de backup/restore.	Planificar prueba y registrar resultado.
Deriva documental	WebSockets/cloud en documento antiguo.	Comparar contra código y marcar histórico.
Dependencia externa	SMTP, certificados y hardware.	Definir ambiente, responsable y criterio de aceptación.

Causa	Ejemplo	Respuesta
Riesgo operativo	Broker local anónimo.	Endurecer configuración antes de producción.

4. Seguimiento

- Registrar responsable y fecha objetivo fuera de este documento o en el sistema de gestión aprobado.
- No cerrar por declaración; adjuntar evidencia reproducible.
- Revisar acciones en cada cambio de rama o corte del repositorio.
- Priorizar seguridad, integridad de datos, calibración y recuperación antes de ampliar funcionalidades.

Nota de control documental. Las acciones se derivan de docs/estado-verificado-2026-09-26.md, contrato MQTT, README de firmware y discrepancias entre documentación local y código. No se asignan responsables o fechas no proporcionados por el proyecto.